

Hipertansiyon

Tanım, Patofizyoloji, Sınıflandırma, Etiyoloji, Klinik ve Laboratuvar Bulguları, Tedavi ve Takip

BU BÖLÜMDE NELER VAR

- Kan basıncının güncel tanımı, ölçüm yöntemleri ve sınıflandırılması (ESC 2024 / ESH 2023)
- Primer ve sekonder hipertansiyonun patofizyolojik temelleri ve etiyolojik ayırımı
- Fizik muayenede hedef organ hasarı ve sekonder neden bulguları
- Rutin ve ileri tetkik algoritması
- ESC 2024 / ESH 2023 kılavuzlarına göre yaşam tarzı ve farmakolojik tedavi, tedavi hedefleri ve takip prensipleri

1. Tanım

Hipertansiyon (HT), kardiyovasküler, serebrovasküler ve renal olay riskini kalıcı olarak artıran, kronik ve sürekli yüksek arteriyel kan basıncı (KB) durumudur. Dünya genelinde önlenebilir mortalitenin en sık nedeni olup, felç, miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı için en önemli değiştirilebilir risk faktörüdür.

Kan Basıncı Ölçümü

Tanı, doğru teknikle yapılan **ofis (klinik) kan basıncı ölçümüne** dayanır; ancak "beyaz önlük" ve "maskeli hipertansiyon" olasılığı nedeniyle tanının **ev kan basıncı takibi (HBPM)** veya **24 saatlik ambulator kan basıncı monitörizasyonu (ABPM)** ile doğrulanması güçlü biçimde önerilir.

Tablo 1 — Tanısal Kan Basıncı Eşikleri (ESC 2024)

Ölçüm Yöntemi	Hipertansiyon Eşiği
Ofis (klinik) KB	$\geq 140/90$ mmHg
Ev KB takibi (HBPM) ortalaması	$\geq 135/85$ mmHg
ABPM — 24 saat ortalaması	$\geq 130/80$ mmHg
ABPM — gündüz ortalaması	$\geq 135/85$ mmHg
ABPM — gece ortalaması	$\geq 120/70$ mmHg

2024 ESC Kan Basıncı Kategorileri

2024 ESC kılavuzu, önceki "optimal/normal/yüksek normal" ayrımının yerine daha basit, üç kategorili yeni bir sınıflama getirmiştir:

Tablo 2 — ESC 2024 Kan Basıncı Kategorizasyonu

Kategori	Ofis KB (mmHg)	Yaklaşım
Yükselmemiş (non-elevated)	$< 120/70$	İlaç tedavisi önerilmez
Yükselmiş (elevated)	$120-139/70-89$	KV risk ve izlem KB düzeyine göre ilaç tedavisi düşünülebilir
Hipertansiyon	$\geq 140/90$	Çoğu bireyde doğrulama sonrası ilaç tedavisi önerilir

ESH 2023 kılavuzu ise 2018 ESC/ESH sınıflamasını (optimal $<120/80$, normal $120-129/80-84$, yüksek-normal $130-139/85-89$, Evre 1 $140-159/90-99$, Evre 2 $160-179/100-109$, Evre 3 $\geq 180/110$) korumaya devam etmektedir; iki kılavuz arasındaki bu terminoloji farkı literatürde tartışma konusudur.

KLİNİK KORELASYON

Tek bir yüksek ofis ölçümüyle hipertansiyon tanısı konulmaz. Doğru teknik (5 dakika istirahat, sırt destekli oturur pozisyon, kol kalp hizasında, uygun manşon boyutu) ile en az 2 farklı vizitte, her vizitte ≥ 2 ölçüm ortalaması alınarak değerlendirme yapılmalı; mümkünse ABPM veya HBPM ile doğrulanmalıdır.

2. Patofizyoloji

Kan basıncı; kardiyak output ve total periferik vasküler direncin ürünüdür ($KB = KO \times TPR$). Primer (esansiyel) hipertansiyonda tek bir neden yoktur — genetik yatkınlık zemininde çok sayıda fizyolojik sistemin etkileşimiyle ortaya çıkan kompleks bir durumdur.

Temel Mekanizmalar

- **Renin–Anjiyotensin–Aldosteron Sistemi (RAAS):** Anjiyotensin II güçlü bir vazokonstriktördür ve aldosteron aracılığıyla sodyum-su tutulumunu artırır; RAAS aşırı aktivasyonu hem esansiyel hem sekonder (renovasküler) hipertansiyonun merkezinde yer alır.
- **Sempatik sinir sistemi aktivasyonu:** Artmış katekolamin düzeyleri kalp hızı, kontraktilite ve vasküler tonusu artırır; obezite ve uyku apnesiyle ilişkili hipertansiyonda önemli rol oynar.
- **Böbrek sodyum atılımında bozulma:** Guyton'un basınç-natriürez teorisine göre, böbreğin belirli bir kan basıncı düzeyinde sodyumu atabilmesi için "resetlenmesi" gerekir; bu resetleme yüksek bir basınç dengesinde gerçekleşirse kronik hipertansiyon ortaya çıkar.
- **Endotel disfonksiyonu:** Azalmış nitrik oksit biyoyararlanımı ve artmış endotelin-1 üretimi, vasküler tonusun bozulmasına ve arteriyel sertleşmeye katkıda bulunur.
- **Vasküler remodeling ve arteriyel sertlik:** Kronik basınç yükü, damar duvarında hipertrofi ve kollajen birikimine yol açar; büyük arterlerin elastikiyetinin azalması özellikle yaşlılarda izole sistolik hipertansiyonun temelini oluşturur.
- **İnsülin direnci ve obezite:** Hiperinsülinemi sempatik aktivasyonu ve renal sodyum reabsorpsiyonunu artırarak kan basıncını yükseltir; metabolik sendromun santral bileşenlerinden biridir.
- **Genetik yatkınlık:** Poligenik kalıtım söz konusudur; monogenik nadir formlar (Liddle sendromu, glukokortikoide duyarlı aldosteronizm) doğrudan renal tübüler sodyum taşınmasını etkileyen mutasyonlarla ilişkilidir.

PATOFİZYOLOJİK İNCE NOKTA

Çoğu antihipertansif ilaç sınıfı, yukarıdaki mekanizmalardan birini hedef alır: ACEİ/ARB → RAAS; beta-blokerler → sempatik aktivasyon/renin salınımı; diüretikler → böbrekte sodyum-su atılımı; kalsiyum kanal blokerleri → vasküler düz kas tonusu. Tedavi seçimi, hastanın baskın patofizyolojik profiline (yaş, ırk, komorbidite) göre bireyselleştirilebilir.

3. Sınıflandırma**Şiddete Göre (ESH 2023 Evrelemesi)****Tablo 3 — ESH 2023 Kan Basıncı Sınıflaması**

Kategori	Sistolik (mmHg)		Diastolik (mmHg)
Optimal	< 120	ve	< 80
Normal	120–129	ve/veya	80–84
Yüksek-normal	130–139	ve/veya	85–89
Evre (Grade) 1 HT	140–159	ve/veya	90–99
Evre (Grade) 2 HT	160–179	ve/veya	100–109
Evre (Grade) 3 HT	≥ 180	ve/veya	≥ 110
İzole sistolik HT	≥ 140	ve	< 90

Kaynağa Göre

- **Primer (esansiyel) hipertansiyon:** Olguların ~%90–95'i; tanımlanabilir tek bir neden yoktur, multifaktöriyeldir.
- **Sekonder hipertansiyon:** Olguların ~%5–10'u; altta yatan tanımlanabilir bir neden vardır (bkz. Etiyoloji).

Zamansal Paterne Göre

- **Beyaz önlük hipertansiyonu:** Yüksek ofis KB, normal ev/ABPM KB
- **Maskeli hipertansiyon:** Normal ofis KB, yüksek ev/ABPM KB — kardiyovasküler risk açısından gerçek hipertansiyona yakın önem taşır
- **Dipper / non-dipper / riser paterni:** Gece KB'sinin gündüze göre normalde $\geq$ %10 düşmesi ("dipper") beklenir; bu düşüşün olmaması ("non-dipper") veya gece KB'sinin gündüzden yüksek olması ("riser") artmış kardiyovasküler riskle ilişkilidir.

Aciliyete Göre

Tablo 4 — Hipertansif Kriz Sınıflaması

Durum	Tanım
Hipertansif aciliyet (urgency)	KB $\geq$ 180/120 mmHg, akut hedef organ hasarı <i>yok</i> ; saatler-günler içinde oral tedavi ile kontrol
Hipertansif acil durum (emergency)	KB ciddi yükseklik + akut hedef organ hasarı (ensefalopati, akut KY/pulmoner ödem, aort diseksiyonu, akut koroner sendrom, akut böbrek hasarı, eklampsi) — dakikalar-saatler içinde IV tedavi gerektirir

★ TUS VURGUSU

Hipertansif aciliyet ile acil durumu ayıran kriter *kan basıncı düzeyi değil, akut hedef organ hasarının varlığıdır*. Aciliyette KB'nin ilk 24–48 saatte kademeli olarak düşürülmesi hedeflenirken, acil durumda ilk 1 saatte ortalama arter basıncının %20–25'i aşmayacak şekilde kontrollü ve hızlı düşürülmesi gerekir (aşırı hızlı düşüş serebral/koroner hipoperfüzyona yol açabilir — istisna: aort diseksiyonu ve iskemik inme'de farklı hedefler geçerlidir).

4. Etiyoloji

Primer Hipertansiyon İçin Risk Faktörleri

- İleri yaş, ailede hipertansiyon öyküsü (genetik yatkınlık)
- Obezite, sedanter yaşam tarzı
- Aşırı tuz alımı, düşük potasyum alımı
- Aşırı alkol tüketimi
- Kronik stres, uyku yetersizliği
- Diyabet, dislipidemi, metabolik sendrom

Sekonder Hipertansiyon Nedenleri

Tablo 5 — Sekonder Hipertansiyonun Başlıca Nedenleri

Kategori	Örnekler
Renal parankimal hastalık	Kronik böbrek hastalığı, glomerülonefrit, polikistik böbrek hastalığı (en sık sekonder neden)
Renovasküler hastalık	Ateroskleroz (yaşlı), fibromusküler displazi (genç kadın) — renal arter darlığı
Endokrin — Primer aldosteronizm	Sekonder hipertansiyonun en sık endokrin nedeni; dirençli HT + hipokalemi ile akla gelmeli
Endokrin — Feokromositoma	Paroksizmal HT, baş ağrısı, terleme, çarpıntı triadı
Endokrin — Cushing sendromu	Santral obezite, mor striae, ay-dede yüz
Endokrin — Tiroid/paratiroid hastalığı	Hipertiroidi, hiperparatiroidi
Obstrüktif uyku apnesi (OSA)	Özellikle obez, horlayan, dirençli hipertansiyonlu hastalarda düşünülmeli
Aort koarktasyonu	Genç hastada üst ekstremitelerde yüksek, alt ekstremitelerde düşük KB; femoral nabız zayıf/gecikmeli
İlaç/madde ilişkili	NSAİİ, oral kontraseptifler, kortikosteroidler, dekonjestanlar (psödoefedrin), kokain/amfetamin, siklosporin, eritropoetin, meyan kökü

⚠ SEKONDER HİPERTANSİYON NE ZAMAN DÜŞÜNÜLMELİ

40 yaş altında yeni tanı HT, dirençli hipertansiyon (≥3 ilaca rağmen kontrolsüz), ani başlangıçlı/kötüleşen HT, hipokalemi ile birlikte HT, ciddi/malign HT (evre 3, hedef organ hasarı ile), abdominal üfürüm varlığı sekonder neden açısından ileri tetkik gerektiren "kırmızı bayrak" bulgularıdır.

5. Fizik Muayene Bulguları

Doğru Kan Basıncı Ölçüm Tekniği

- Hasta ≥5 dakika sessizce oturmuş, sırtı desteklenmiş, ayaklar yerde, kol kalp hizasında olmalı
- Ölçüm öncesi 30 dakika kafein, egzersiz, sigara alınmamış olmalı
- İlk vizitte her iki koldan ölçüm** yapılmalı (kollar arası >10–15 mmHg fark subklavyen/aortik hastalığı düşündürür); sonraki ölçümler yüksek olan koldan yapılır
- Uygun manşon boyutu (kol çevresine göre) kullanılmalı — küçük manşon yanlışlıkla yüksek KB ölçümüne yol açar

Hedef Organ Hasarı Bulguları

Tablo 6 — Sistemlere Göre Hedef Organ Hasarı Muayene Bulguları

Sistem	Bulgu
Kardiyak	Belirgin apikal vuru (LV hipertrofisi), S4 gallosu, aort odağında üfürüm, kalp yetmezliği bulguları
Vasküler	Karotis, renal ve femoral üfürümler; periferik nabızlarda azalma/asimetri; radyofemoral gecikme (koarktasyon)
Nörolojik	Fokal defisit (geçirilmiş inme), bilinç değişikliği (hipertansif ensefalopati)
Fundoskopi (göz dibi)	Keith-Wagener-Barker evrelemesi: arteriyoller daralma → arteriovenöz çentiklenme → hemoraji/eksüda → papilödem (malign HT)
Böbrek	Palpabl büyümüş böbrekler (polikistik böbrek hastalığı)

Sekonder Neden Düşündüren Muayene Bulguları

- Santral obezite, mor striae, ay-dede yüz, bufalo hörgücü → Cushing sendromu
- Abdominal/flank üfürüm → renal arter darlığı
- Taşikardi, terleme, tremor, solukluk → feokromositoma
- Üst-alt ekstremiteler arası KB farkı, zayıf femoral nabız → aort koarktasyonu
- Obezite, kısa boyunlu, gündüz aşırı uykululuk → OSA

6. Laboratuvar ve İleri Tetkik Bulguları

Rutin Başlangıç Tetkikleri (Tüm Yeni Tanı HT Hastalarında)

- **Tam kan sayımı**
- **Elektrolitler** (özellikle K⁺ — hipokalemi primer aldosteronizmi düşündürür), **kreatinin ve eGFR**
- **Açlık kan şekeri / HbA1c** — diyabet taraması
- **Lipid paneli** — toplam KV risk değerlendirmesi
- **Tam idrar tahlili** ve **idrara albumin/kreatinin oranı** — böbrek hasarı ve mikroalbuminüri taraması
- **TSH** — tiroid disfonksiyonu taraması
- **12 derivasyonlu EKG** — sol ventrikül hipertrofisi (Sokolow-Lyon, Cornell kriterleri), aritmi, geçirilmiş iskemi bulguları

Hedef Organ Hasarını Değerlendirmeye Yönelik İleri Tetkikler

- **Ekokardiyografi:** LVH, diyastolik fonksiyon, EF değerlendirmesi — EKG'den daha duyarlıdır
- **Fundoskopik muayene:** hipertansif retinopati evrelemesi
- **Karotis Doppler USG:** intima-media kalınlığı, plak varlığı (seçilmiş olgularda)
- **Ayak bileği-brakiyal indeks (ABI):** periferik arter hastalığı taraması

Sekonder Neden Şüphesinde Hedefe Yönelik Testler

Tablo 7 — Sekonder Hipertansiyon Şüphesinde İleri Tetkikler

Şüphelenilen Neden	İlk Basamak Test
Primer aldosteronizm	Plazma aldosteron/renin oranı (ARR)
Feokromositoma	Plazma serbest metanefrinler veya 24 saatlik idrarda fraksiyone metanefrinler
Cushing sendromu	Gece yarısı tükürük kortizolü, 1 mg deksametazon supresyon testi
Renal arter darlığı	Renal arter Doppler USG veya BT/MR anjiyografi
Renal parankimal hastalık	Renal USG, idrar tahlili/albuminüri, eGFR
OSA	Polisomnografi
Aort koarktasyonu	Ekokardiyografi, toraks BT/MR anjiyografi

KLİNİK KORELASYON

Sekonder hipertansiyon taraması, yalnızca "kırmızı bayrak" bulgusu olan hastalarda hedefe yönelik yapılmalıdır — tüm hipertansif hastalarda rutin tarama maliyet-etkin değildir. ARR testi öncesi mineralokortikoid etkili ilaçların (spironolakton, eplerenon) ve mümkünse beta-bloker/ACEİ/ARB'nin kesilmesi test doğruluğunu artırır.

7. Tedavi ve Takip

Yaşam Tarzı Değişiklikleri (Tüm Hastalarda Temel Basamak)

- **Tuz kısıtlaması:** günlük <5 g tuz (~2 g sodyum) hedeflenir
- **DASH tipi beslenme:** sebze, meyve, düşük yağlı süt ürünleri açısından zengin, doymuş yağ ve kırmızı etten fakir diyet
- **Kilo kontrolü:** hedef BMI 20–25 kg/m²; her 5 kg kilo kaybı yaklaşık 4–5 mmHg sistolik KB düşüşü sağlayabilir
- **Düzenli aerobik egzersiz:** haftada ≥150 dakika orta yoğunlukta aktivite
- **Alkol kısıtlaması, sigaranın bırakılması**
- **Potasyumdan zengin beslenme** (böbrek fonksiyonu normal ve hiperkalemi riski yoksa)

Kan Basıncı Hedefleri (ESC 2024)

GÜNCEL KILAVUZ YAKLAŞIMI — PARADİGMA DEĞİŞİMİ

2024 ESC kılavuzu, tedaviye toleransın izlenmesi koşuluyla **çoğu hastada sistolik KB için 120–129 mmHg** aralığını birincil hedef olarak belirlemiştir — bu, önceki <140/90 mmHg hedefinden belirgin bir sıkılaştırma. Kırılgan (frail) ve ileri yaşlı hastalarda veya birincil hedefi tolere edemeyenlerde "**ALARA**" (**as low as reasonably achievable / makul olarak ulaşılabilir en düşük düzey**) prensibi uygulanır; hedef, tedavi toleransına ve hasta bazlı bireyselleştirmeye göre esnetilir.

Farmakolojik Tedavi — Ana İlaç Sınıfları

Beş büyük ilaç sınıfı, kardiyovasküler olay azalımı açısından kanıta dayalı ilk basamak tedavi seçenekleridir:

Tablo 8 — Birincil Basamak Antihipertansif İlaç Sınıfları

Sınıf	Örnekler	Türkiye'de Bazı Ticari Adlar
ACE inhibitörleri	Ramipril, perindopril, enalapril	Delix, Arpil (ramipril), Coversyl (perindopril), Enapril (enalapril)
ARB (Anjiyotensin reseptör blokerleri)	Losartan, valsartan, telmisartan, olmesartan	Cozaar (losartan), Diovan (valsartan), Micardis (telmisartan), Olmetec (olmesartan)
Kalsiyum kanal blokerleri (dihidropiridin)	Amlodipin, nifedipin (uzun etkili)	Norvasc (amlodipin), Adalat CR/Oros (nifedipin)
Tiyazid / tiyazid benzeri diüretikler	Hidroklorotiyazid, indapamid, klortalidon	Fludex (indapamid); hidroklorotiyazid çoğunlukla kombinasyon preparatlarında bulunur
Beta-blokerler (öncelikle spesifik endikasyon varlığında — KAH, KY, aritmi, genç/hiperadrenerjik hastalar)	Bisoprolol, metoprolol, nebivolol	Concor (bisoprolol), Beloc Zok (metoprolol süksinat), Nebilet (nebivolol)

Ticari isimler bilgilendirme amaçlıdır; ruhsat durumu ve piyasa isimleri zamanla değişebileceğinden reçete öncesi güncel prospektüs/SGK bilgisi teyit edilmelidir.

Başlangıç Tedavi Stratejisi — Tek Hap Kombinasyon (SPC)

★ TUS VURGUSU

Güncel ESC 2024 / ESH 2023 kılavuzları, çoğu hastada tedaviye **monoterapi yerine düşük doz ikili kombinasyon (tercihen tek hap kombinasyonu — single pill combination, SPC)** ile başlanmasını önerir. Standart ilk kombinasyon **ACEİ veya ARB + kalsiyum kanal blokeri** (veya + tiyazid/tiyazid benzeri diüretik) şeklindedir; bu yaklaşım daha hızlı kontrol sağlar ve ilaç uyumunu artırır. Yanıt yetersizse üçlü kombinasyona (ACEİ/ARB + KKB + diüretik) geçilir.

Tablo 9 — Sık Kullanılan Sabit Doz Kombinasyon Preparatları (Örnekler)

Kombinasyon	Türkiye'de Bazı Ticari Adlar
Valsartan / Amlodipin	Exforge
Perindopril / Amlodipin	Coveram
Telmisartan / Amlodipin	Twynsta
Valsartan / Hidroklorotiyazid	Co-Diovan
Perindopril / İndapamid	Preterax, Bipreterax

Özel Hasta Gruplarında Tercih Edilen Ajanlar

Tablo 10 — Komorbiditeye Göre Tercih Edilen İlk Basamak Ajanlar

Klinik Durum	Tercih Edilen Sınıf
Diyabetik nefropati / proteinüri	ACEİ veya ARB
Koroner arter hastalığı	Beta-bloker, ACEİ/ARB
Kalp yetmezliği (HFrEF)	ARNİ/ACEİ/ARB + beta-bloker + MRA + SGLT2i (bkz. Kalp Yetmezliği bölümü)
Siyah ırk kökenli hastalar (ACC/AHA verisi)	Kalsiyum kanal blokleri veya tiazid benzeri diüretik (tek başına ACEİ/ARB'ye yanıt daha zayıf olabilir)
Gebelik	Metildopa, labetalol, nifedipin (ACEİ/ARB kontrendike — teratojenik)
Genç, hiperadrenerjik, taşikardik hasta	Beta-bloker düşünülebilir
Osteoporoz riski olan yaşlı	Tiazid (kalsiyum retansiyonu yapıcı ek fayda)

Dirençli Hipertansiyon

Üç farklı sınıftan (biri diüretik olmak üzere) optimal dozda ilaca rağmen hedef KB'ye ulaşılamaması **dirençli hipertansiyon** olarak tanımlanır. Yaklaşım: uyum ve ölçüm tekniğinin doğrulanması, beyaz önlük etkisinin ABPM ile dışlanması, sekonder nedenlerin araştırılması ve tedaviye **mineralokortikoid reseptör antagonisti (spironolakton)** eklenmesi (PATHWAY-2 çalışması ile en etkili dördüncü ajan olarak desteklenmiştir).

Hipertansif Aciliyet ve Acil Durum Yönetimi

- **Aciliyet:** Oral antihipertansif ile saatler-günler içinde kademeli KB düşürülmesi; genellikle hastaneye yatış gerekmez, yakın takip önerilir.
- **Acil durum:** Yoğun bakımda IV ajanlarla (nitrogliserin, nikardipin, labetalol, sodyum nitroprusid — kliniğe göre seçilir) ilk 1 saatte ortalama arter basıncının %20–25'ini aşmayacak kontrollü düşüş; ardından sonraki 24 saatte kademeli normalizasyon.

Takip

- Tedavi başlangıcı/doz değişikliği sonrası **4 hafta içinde** kontrol (KB yanıtı ve yan etki değerlendirmesi)
- ACEİ/ARB/diüretik başlangıcından 1–2 hafta sonra **böbrek fonksiyonu ve elektrolit** kontrolü
- Hedefe ulaşıldıktan sonra **3–6 ayda bir** rutin izlem; yıllık kapsamlı KV risk ve hedef organ hasarı değerlendirmesi
- Ev kan basıncı takibinin (HBPM) hastaya öğretilmesi ve düzenli kayıt tutulmasının teşvik edilmesi
- Yaşam tarzı değişikliklerinin sürekliliğinin her vizitte pekiştirilmesi

⚠ DİKKAT

ACEİ/ARB başlangıcı sonrası kreatininde bazale göre **>%30 artış** renal arter darlığı açısından araştırma gerektirir. Beta-bloker ve non-dihidropiridin kalsiyum kanal bloklerinin (verapamil/diltiazem) birlikte kullanımından ciddi bradikardi/AV blok riski nedeniyle kaçınılmalıdır. Spironolakton eklenirken potasyum ve kreatinin mutlaka izlenmelidir.

BÖLÜM ÖZETİ

- Hipertansiyon tanısı ofis ölçümüyle konur, mümkünse ABPM/HBPM ile doğrulanır; ESC 2024 kılavuzu yeni "yükselmemiş / yükselmiş / hipertansiyon" kategorizasyonunu getirmiştir.
- Olguların ~%90–95'i primerdir; 40 yaş altı, dirençli veya ani başlangıçlı HT'de sekonder nedenler (özellikle primer aldosteronizm) araştırılmalıdır.
- Değerlendirme; doğru KB ölçümü, hedef organ hasarı muayenesi (fundus, kardiyak, vasküler) ve rutin laboratuvar/EKG ile başlar.
- Tedavinin temeli yaşam tarzı değişiklikleri + çoğu hastada tek hap ikili kombinasyon ile başlangıçtır; ESC 2024 hedefi tolere edilebiliyorsa sistolik 120–129 mmHg'dir.

KİŞİSEL NOTLAR

KAYNAKLAR

1. McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *Eur Heart J*. 2024.
2. Mancia G, Kreutz R, Brunström M, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *J Hypertens*. 2023;41(12):1874–2071.
3. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. *Hypertension*. 2018.
4. UpToDate. "Overview of hypertension in adults" ve "Choice of drug therapy in primary (essential) hypertension" konu başlıkları (güncel sürüm).
5. Williams B, et al. Spironolactone versus placebo, bisoprolol, and doxazosin in resistant hypertension (PATHWAY-2). *Lancet*. 2015.
6. Harrison's Principles of Internal Medicine, "Hypertensive Vascular Disease" bölümü, güncel baskı.

10 _adında _kardiyoloji